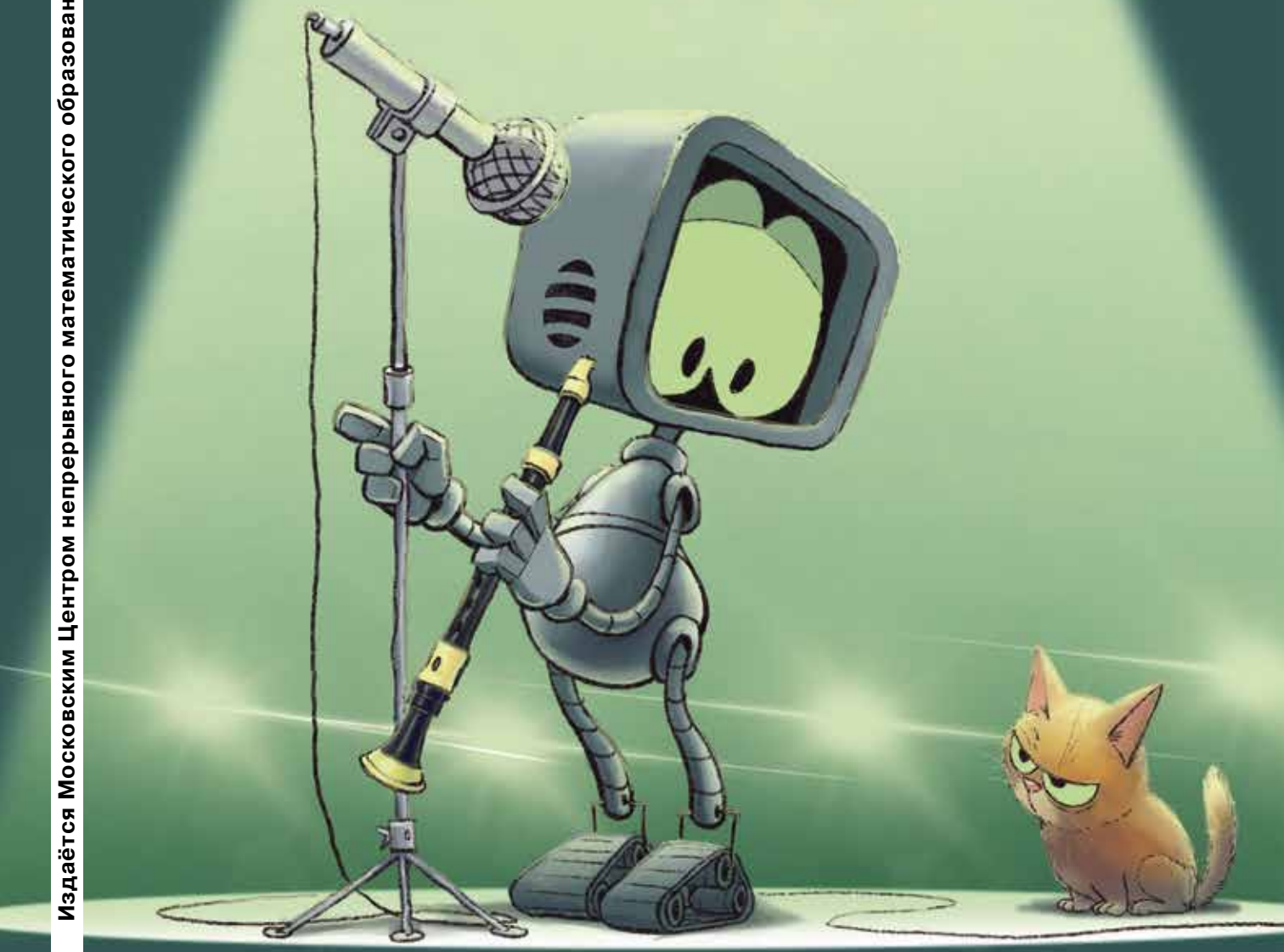
№ 10 | октябрь 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования



№10
октябрь
2026

КАК ВОЗНИКАЕТ ЗВУК ФЛЕЙТЫ?

ПРИНЦИП ОТРАЖЕНИЙ И ФУТБОЛ

ЗООПАРК РЕПЛИКАНТОВ

Enter

e-mail: kvantik@mccme.ru



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2027 год



и на оставшиеся месяцы 2-го полугодия 2026 года

- в почтовых отделениях по электронной и бумажной версиям **Каталога Почты России:**
  - индекс **ПМ989** – годовая подписка
  - индекс **ПМ068** – по месяцам полугодия

ПОЧТА РОССИИ

- онлайн на сайте Почты России **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников



Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»

НАШИ НОВИНКИ



КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» **на 2027 год –**
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами

АЛЬМАНАХ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
«КВАНТИК», выпуск 26
включает в себя
все материалы журнала «Квантик»
за II полугодие 2024 года



Приобрести продукцию «Квантика»
можно в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах:
biblio.mccme.ru, ozon.ru, WILDBERRIES,
Яндекс.маркет и других
(полный список магазинов на kvantik.com/buy)

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую
деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области
популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 10, октябрь 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,
Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон,
М. В. Прасолов, И. Т. Русских,
Н. А. Солодовников
Художественный редактор
и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 24.08.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Что мы едим.
Часть третья: тесто, хлеб, выпечка. *М. Молчанова* **2**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Два винта. *А. Бердников* **7**

Многогранники по почте **24**

Надпись на двери. *А. Акимов* **IV с. обложки**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Принцип отражений и футбол. *А. Болотин* **8**

СВОИМИ РУКАМИ

Как сварить карамель за 5 минут
(и ещё полчаса). *Н. Солодовников* **12**

СМОТРИ!

Зоопарк репликантов **13**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Объёмный антислайд. *В. Красноухов* **16**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Как возникает звук флейты? *А. Щетников, М. Прасолов* **18**

ОЛИМПИАДЫ

Вторая олимпиада ЗРЯ. Избранные задачи **25**

XXXI Турнир математических боёв
им. А. П. Савина. Избранные задачи **26**

Наш конкурс, II тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**



Артём Болотин



ПРИНЦИП ОТРАЖЕНИЙ И ФУТБОЛ

– Какой же матч ты проспал, Гоша! – встретил вышедшего из спальни младшего брата Дима.

Дима успешно сдал сессию в университете, приехал домой на каникулы и по ночам смотрел прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Вот и сегодня в 4 часа утра по московскому времени Мексика – одна из стран-организаторов турнира – принимала у себя сборную Англии. Гоша как раз проснулся в 6 часов, когда матч только закончился.

– Англия выиграла?

– Выиграла, ещё как! Ни минуты не уступала по счёту, но менее напряжённым от этого противостояние не было! На двоих команды забили 5 мячей!

Гоша на мгновение задумался и пошёл чистить зубы. Выйдя из ванной, он подошёл к брату:

– Вероятно, итоговый счёт 3 : 2?

– Верно! Перебрал возможные порядки голов?

– Если голов всего 5 и Англия выиграла, то игра могла завершиться либо со счётом 5:0, либо 4:1, либо 3:2. Случай 5:0 даёт всего один вариант – все голы забила Англия. Случай 4:1 чуть интереснее. Ты говорил, что в течение матча англичане не проигрывали. Значит, первый гол точно забили они, а мексиканцы тогда могли ответить после первого, второго, третьего или четвёртого гола – четыре варианта. В случае 3:2 получается пять вариантов. Как и раньше, англичане точно забили первыми. Если Мексика сразу сравняла счёт, то понятно, что итоговые протоколы могли быть такими: 1:0 – 1:1 – 2:1 – 2:2 – 3:2 или 1:0 – 1:1 – 2:1 – 3:1 – 3:2. Если же и второй гол за Англией, то есть три исхода: 1:0 – 2:0 – 2:1 – 2:2 – 3:2, 1:0 – 2:0 – 2:1 – 3:1 – 3:2, 1:0 – 2:0 – 3:0 – 3:1 – 3:2. Получается, что для счёта 3:2 больше всего вариантов.

– Молодец! А можно было просто предположить, что раз матч интересный, то он навряд ли завершился со счётом 5:0 или 4:1, – улыбнулся Дима. – Иди завтракай, чемпион!

– А ты пойдёшь?

– Пойду, только для меня это скорее будет ужин. Совсем сбился режим с этим чемпионатом мира!

Гоша любил завтракать со старшим братом, тот часто делился интересными и поучительными историями.

– Гош, помнишь, я тебе рассказывал про самое важное ежегодное мероприятие в моём университете, «Матч Века», 24-часовой матч между двумя факультетами? – Гоша, пережёвывая омлет, утвердительно кивнул. – В этом году мы выиграли 56:54, суммарно 110 голов. К сожалению, были моменты, когда мы уступали в счёте. А какие были шансы на то, что в течение матча мы бы не проигрывали? Здесь уже все случаи в уме не переберёшь, больно много вариантов.

– Так, итоговые возможные счета: 110:0, 109:1 и так далее до 56:54, 55:55. Наверное, легче будет перебрать каждый из этих случаев?

– Да, например, решим такую задачу: матч закончился со счётом 56:54, сколько различных протоколов с очерёдностью голов существует? Давай возьмём клетчатую бумагу и нарисуем график: по горизонтальной оси x будем откладывать суммарное количество забитых к данному моменту голов, а по вертикальной оси y – разность между количеством голов, забитых первой и второй командами.

– Получается, мы начинаем в точке (0, 0) и шагаем вправо-вверх каждый раз, когда забивает первая команда, и вправо-вниз, когда вторая. Так как матч закончился со счётом 56:54, в конце мы будем в точке (110, 2). И легко понять, что любой график, заканчивающийся в этой точке, соответствует счёту 56:54. Нас же интересуют графики, которые по вертикальной оси всегда остаются неотрицательными…

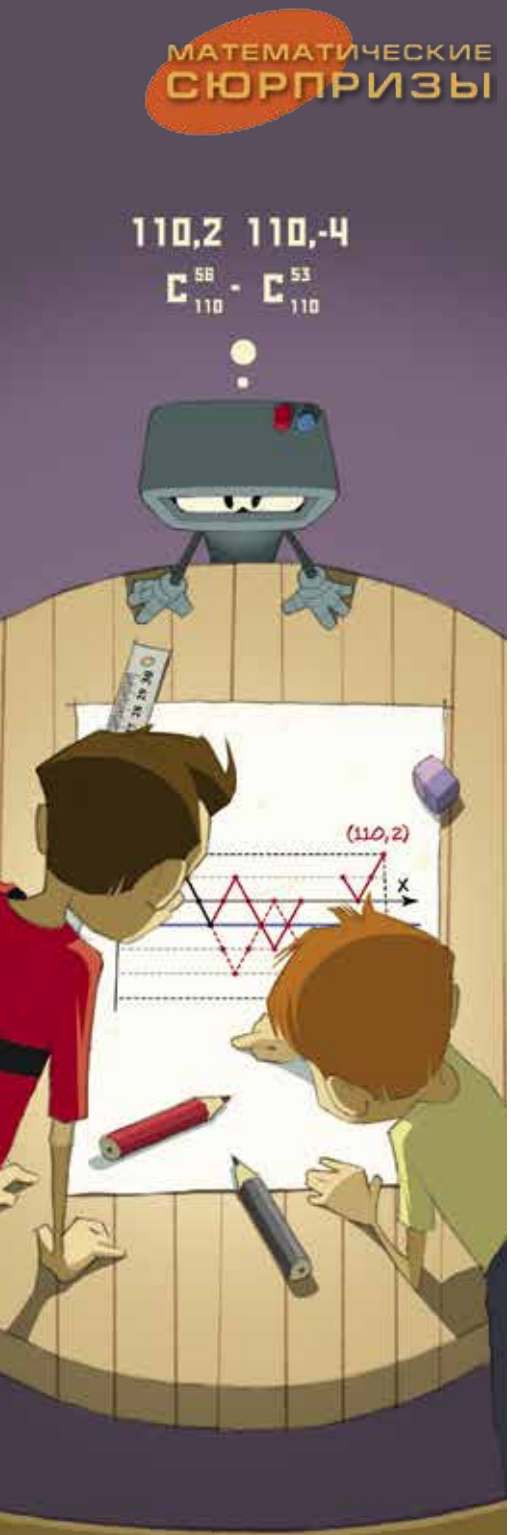
– Правильно! Сразу подскажу, что легче найти общее количество графиков, заканчивающихся в точке (110, 2), и из них вычесть неподходящие…

– То есть те, которые опускаются в отрицательную зону по вертикальной оси… Иначе говоря, те, что в какой-то момент достигают прямой $y = -1$. Будем называть их *плохими*.

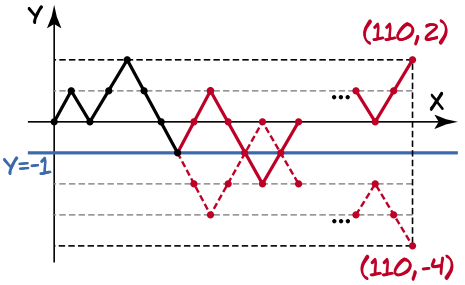
Гоша доел омлет, налил крепкий чай, крепко призадумался и засмотрелся на своё отражение в кружке. Спустя некоторое время Гоша понял:

– Рассмотрим плохой график и первый момент, когда он достиг прямой $y = -1$, и отразим остаток





графика относительно неё, вот как я на картинке нарисовал! Раньше график приходил в точку (110, 2), а после такого отражения он будет приходить в точку (110, –4), симметричную данной относительно $y = -1$. И наоборот, любой график Г, приходящий в (110, –4), получается таким образом из единственного плохого – берём первый момент, когда Г достигает $y = -1$ (понятно, что такой момент есть), и, как раньше, отражаем остаток траектории. Значит, плохих графиков столько же, сколько графиков, приходящих в точку (110, –4).



– Отлично, осталось найти количества графиков, приходящих в (110, 2) и в (110, –4), а после из первого числа вычесть второе.

– Ну это уже просто, – Гоша вспомнил статью про числа сочетаний из «Квантика»[1]. – Графиков, приходящих в (110, 2), столько же, сколько и протоколов для матча, завершившегося со счётом 56:54 (мы это заметили ранее), – из 110 мячей выбираем 56, забитых первой командой, – всего C_{110}^{56} графиков. А графиков, приходящих в (110, –4), столько же, сколько и протоколов для матча, завершившегося со счётом 53:57, аналогично получаем C_{110}^{53}. Итак, число возможных протоколов для матча, завершившегося со счётом 56:54, в течение которого первая команда не проигрывала, равно $C_{110}^{56} - C_{110}^{53}$. Разобрались со счётом 56:54, а остальные случаи аналогичным методом…

– Который называется *принципом отражений*…

– Разбираемся с остальными возможными счетами, используя принцип отражений, и суммируем все варианты. После тренировки сделаю! И сразу в общем виде!

– А пока будешь ехать в автобусе, подумай вот над чем, – улыбнулся Дима. – Задачу о футбольном матче можно переформулировать так. Пусть есть частица, которая начинает движение из точки 0 и за единицу времени может сделать шаг длины 1 вверх или вниз.

[1] Мерзон Г. «Математическая черепаха и числа сочетаний» («Квантик» № 9, 2022).

Необходимо найти количество таких траекторий из n шагов, которые всегда не ниже нуля. Рассмотрим теперь обобщение: пусть частица ходит по плоскости и может делать шаги длины 1 в четырёх направлениях: вправо, вверх, влево, вниз. Назовём траекторию точки *хорошей*, если через точку старта можно так провести прямую, что траектория целиком окажется в одной из полуплоскостей относительно этой прямой. Сколько существует хороших траекторий из n шагов?

– Интересно! Как раз будет хорошая разминка перед тренировкой!

Гоша пошёл на автобусную остановку, а Дима отправился спать – всё-таки всю ночь он смотрел футбол. Но этот просмотр и напомнил ему о задаче про частицу. Кто знает, на что ещё вдохновят Диму предстоящие матчи?

Упражнения

1. Найдите количество возможных протоколов для матча, в котором первая команда забила a голов, вторая – b голов.

2. Пусть в матче было забито n голов и первая команда опередила вторую на m голов. Докажите, что n и m имеют одинаковую чётность.

3. Найдите количество возможных протоколов для матча, в котором было забито n голов, и первая команда опередила вторую на $m > 0$ голов.

4. Найдите количество возможных протоколов для матча, в котором было забито n голов, первая команда опередила вторую на $m > 0$ голов, при этом первая команда никогда не уступала в счёте.

5. Найдите количество возможных протоколов для матча, в котором было забито n голов, при этом первая команда никогда не уступала в счёте.

6. Объясните, в каком смысле задача про частицу, делающую шаги в четырёх направлениях, обобщает вариант с шагами в двух направлениях.

Задача*. Решите задачу про частицу, делающую шаги в четырёх направлениях.

Замечание (прочтите, только если у вас долго не получается решить предыдущую задачу). Несмотря на простоту формулировки, задача про частицу, делающую шаги в четырёх направлениях, является открытой проблемой. Но вдруг именно вы сможете её решить!



Художник Алексей Вайнер

Наш конкурс

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач II тура, с которыми справитесь, не позднее 5 ноября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

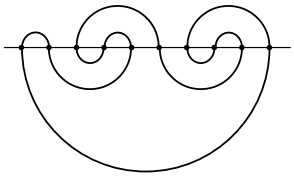
Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

II ТУР



6. На прямой через промежутки длиной 1 см отмечено 10 точек. Квантик хочет соединить их одной замкнутой линией, состоящей из полуокружностей с концами в этих точках, так чтобы полуокружности сверху и снизу от прямой чередовались и не пересекали друг друга. Может ли у него при этом получиться ровно 3 полуокружности диаметром 1 см?

(На рисунке приведён пример, в котором полуокружностей диаметром 1 см ровно 5.)



7. Однажды Толик написал в своей тетради несколько двузначных чисел, среди которых нет одинаковых, а общая сумма равна 4888. Какие числа написал Толик?



Авторы задач: Сергей Полозков (6, 8), Сергей Дворянинов (7), Константин Кноп (9), Кирилл Сухов (10)



8. В ряд стоят 8 тарелок, на крайних лежит по одной конфете, остальные пусты. За ход разрешается указать на любую пустую тарелку, и ведущий положит в неё столько конфет, сколько их лежит в сумме в ближайшей левой и ближайшей правой непустых тарелках. Можно делать ходы, пока есть пустые тарелки. Какого наибольшего суммарного количества конфет на тарелках можно добиться?

9. На встрече было 10 человек, некоторые пожали друг другу руки. Для каждого из десяти человек оказалось, что между остальными девятью людьми произошло ровно 12 рукопожатий.

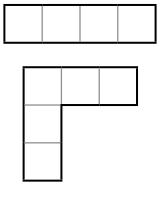
а) Приведите пример, как такое могло быть.

б) Верно ли, что в любом примере общее число рукопожатий будет одним и тем же?





10. При каких $n > 5$ квадрат $n \times n$ можно разрезать на полоски 1×4 и пятиклеточные уголки (см. рисунок)?



Художник Николай Крутиков



ISSN 2227-7986 26010
9 772227 798268